Você deve implementar um sistema simples de ranking de jogadores utilizando uma Árvore Binária de Busca (ABB) não balanceada.
Cada jogador possui, no mínimo:

- nickname (String)
- ranking (int) — será a chave de ordenação da ABB

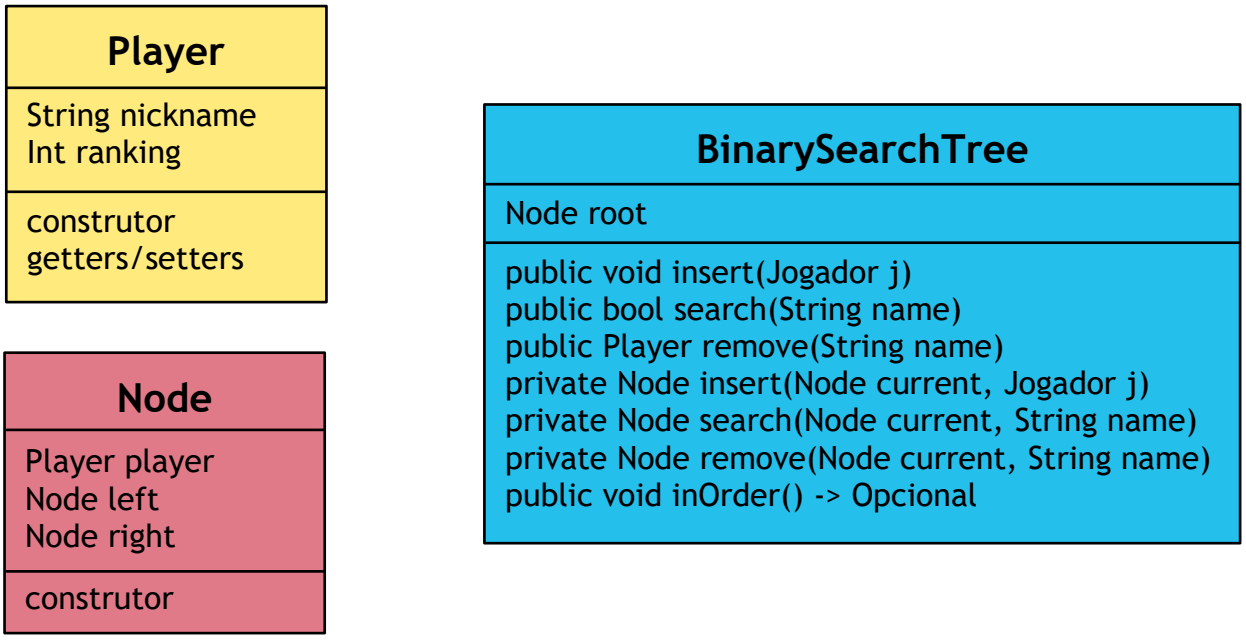
O sistema deve permitir:

- Inserir jogadores na ABB
- Buscar jogador pelo nome
- Remover jogador pelo nome
- Visualizar a árvore (interface gráfica – TDE)

A ABB deve ser implementada do zero, sem uso de coleções prontas para substituir a árvore.

1) Estrutura mínima de classes (obrigatória)

Você deve ter pelo menos as seguintes classes:



Todas as classes acima devem ser implementadas obrigatóriamente. Os atributos e métodos listados são obrigatórios, mas você pode adicionar novos atributos e métodos conforme achar necessário.

2) Implementação

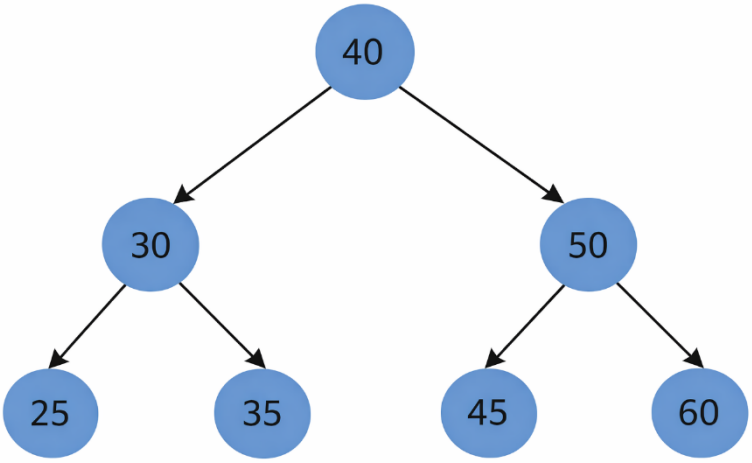
Você deve implementar uma árvore binária de busca (ABB) de acordo com as regras mostradas em sala: maiores para a direita e menores para a esquerda. Os dados devem ser obtidos a partir do arquivo csv disponibilizado para download no enunciado da atividade. O arquivo contem duas colunas: nickname e ranking. O valor utilizado para inserção deve ser o ranking do jogador e deve ser inserido na ordem de leitura do arquivo.

a. Funcionalidades

Além de adicionar os jogadores a partir do csv, o programa deve permitir a inserção, busca e remoção de forma manual. Isso pode ser feito tanto por um menu de opções no terminal, ou pela interface gráfica. Para inserir, o usuário deve informar o nickname e o ranking do jogador. A busca e a remoção devem ser feitas pelo nickname do jogador. Lembre que a inserção é feita pelo ranking, então para buscar e remover é preciso encontrar o ranking do jogador informado pelo usuário.

b. Interface Gráfica (UI) – TDE

A visualização da árvore deve ser feita como no exemplo abaixo, em uma interface gráfica.



Não precisa ser exatamente igual à imagem, mas a visualização deve demonstrar claramente a hierarquia da árvore e os elementos à esquerda e à direita. Cada nó da árvore deve exibir o nickname do jogador, não o ranking. Caso queira, pode incrementar com opções de carregar arquivo (csv) e adicionar, buscar ou remover jogador. O mínimo é a visualização hierárquica da árvore, itens adicionais ficam a critério de cada um.

3) Especificações gerais obrigatórias

- O trabalho deve ser feito em duplas ou trios;
- A entrega deve ser o link do github enviado pelo AVA;
- O último commit deve ser feito antes do prazo final de entrega estipulado no AVA;
- O métodos de inserção, remoção e busca devem ser implementados com recursividade;
- O trabalho deve seguir os princípios da orientação a objetos;
- O código deve estar sem nenhum comentário;
- Não é permitido usar nenhuma estrutura pronta do Java. Trabalhos que utilizem estruturas prontas serão zerados. (Caso utilize listas em alguma parte do trabalho, deve utilizar a estrutura implementada no RA1);
- Códigos copiados de sites ou entre equipes, bem como códigos gerados por IA serão zerados;
- Todos os integrantes, individualmente, deverão realizar a prova de autoria. Em caso de não comparecimento ou reprovação na defesa, o estudante receberá nota zero.

4) Composição da nota

- A inserção foi implementada corretamente ---------- **(2,0)**
- A busca foi implementada corretamente ---------- **(2,0)**
- A remoção foi implementada corretamente ---------- **(3,0)**
- Lê os itens do arquivo csv corretamente ---------- **(1,0)**
- Implementa interface gráfica para visualização ---------- **(2,0)**